



Buenos
Aires
Ciudad



FRONT-END JS

Clase n° 9 | Introducción a JavaScript

¡Les damos la bienvenida! 🚀

👤 Vamos a comenzar a grabar la clase.

Índice

1

9. Introducción a JavaScript

- ¿Qué es y para qué se usa JavaScript?
- Variable: ¿qué es y cómo declararla? Tipos
- Asignación y cambio del valor
- Operadores aritméticos
- Conversión a entero y flotante

2

10. Condicionales y ciclos

- Diagrama de flujo
- Condicional: ¿Qué es?
- Operadores lógicos y de comparación
- Bucles
- Cómo combinar operadores lógicos y ciclos



¿Ya viste la "Introducción al programa" disponible en el campus virtual?



La visualización y resolución de un breve cuestionario es de carácter obligatorio para desbloquear los contenidos de las primeras 2 clases

JavaScript

The logo consists of the letters 'J' and 'S' in a bold, black, sans-serif font. The 'J' is slightly larger and positioned to the left of the 'S'.

JavaScript

¿Qué es JavaScript?

JavaScript es un **lenguaje de programación que los desarrolladores utilizan para hacer páginas web interactivas**. Desde actualizar fuentes de redes sociales a mostrar animaciones y mapas interactivos, las funciones de JavaScript pueden mejorar la experiencia del usuario de un sitio web.

¿Qué es JavaScript?

Si **HTML** es el esqueleto y **CSS** es la piel o apariencia, **JavaScript** es el cerebro que permite que las cosas interactúen y funcionen

Gracias a este lenguaje podés hacer que un botón muestre una alerta, que un formulario envíe datos sin recargar la página, o que cambie el contenido cuando movés el mouse.

HTML



HTML the Skeleton



CSS



CSS the Skin



JS



JavaScript the Brain



Características de JavaScript



Lenguaje del lado del cliente

Se ejecuta directamente en el navegador del usuario



Orientado a objetos

Permite trabajar con objetos y prototipos.



Tipado débil

No requiere especificar el tipo de dato al declarar variables.



Interpretado

El navegador ejecuta el código sin necesidad de compilación previa.

Versiones de ECMAScript

JavaScript evoluciona a través de algo llamado ECMAScript (o ES). Cada versión trae nuevas funcionalidades, más fácil de usar y más potente.

1 ES5 (2009)

Añadió métodos de arrays y objetos, y el `"use strict"`.

2

ES6/ES2015

Introdujo `let`, `const`, funciones flecha y clases.

3

ES2020/ES2021

Trajo BigInt, promesas más sencillas y nuevos operadores lógicos.



Incorporación de JavaScript en HTML

Podés agregar JavaScript a una página de varias maneras:

En el head

Poco común, puede bloquear el renderizado.

```
<script>
  console.log("Hola desde
  el head!");
</script>
```

En el body

Antes del cierre de `</body>`:

```
<body>
  <p>Ejemplo de texto.</p>
  <script>
    console.log("Hola desde
    el body!");
  </script>
</body>
```

Archivo externo

Mejor práctica, separa el código JS del HTML.

```
<script src="mi-script.js">
</script>
```

Uso de la Consola del Navegador

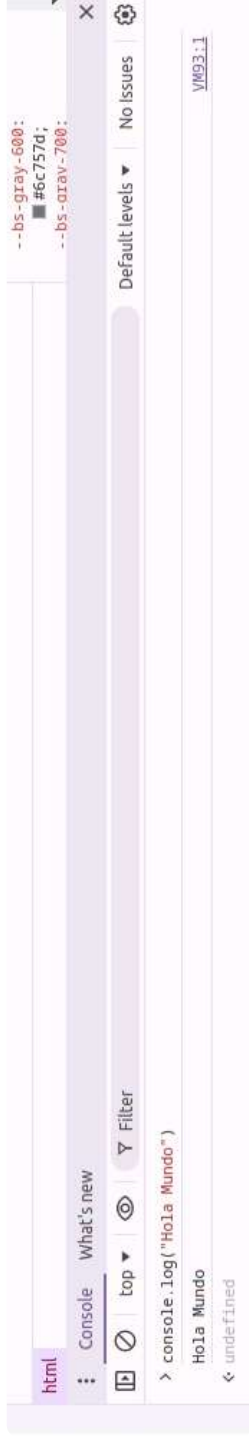
Herramienta de desarrollo

Podés ver lo que pasa en el código, errores o directamente escribir y ejecutar JS.

Acceso rápido

- **Windows/Linux:** Ctrl + Shift + J
- **Mac:** Cmd + Option + J

```
console.log("¡Hola Mundo!");
```



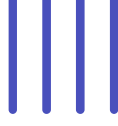
Comentarios en JavaScript

Para hacer tu código más entendible o desactivar partes mientras probás, podés usar **comentarios**.



Comentario de una línea

```
// Esto es un comentario
```



Comentario de varias líneas

```
/*  
Esto es un comentario  
de varias líneas  
*/
```

Variables y Constantes en JavaScript

Declaración de Variables



En JS tenés tres maneras de declarar variables:

var

Declaración tradicional, con problemas de alcance.

let

Opción moderna y segura para variables que cambian.

```
var nombre = "Juan";
```

```
let edad = 30;
```

const

Para valores que no cambiarán.

```
const PI = 3.1416;
```



Reglas para Nombrar Variables

1

Inicio válido

Deben comenzar con letra, guion bajo (_) o signo de dólar (\$).

2

Case sensitive

Distingue entre mayúsculas y minúsculas.

3

Convención

Se usa **camelCase** para variables compuestas.
(primerNombre).

Variables y Constantes

Variables (let)

Podés cambiar el valor de las variables cuando quieras:

```
let iva = 21;  
  
iva = 10.5;  
  
console.log(iva); // Imprime 10.5
```

Constantes (const)

const es para cuando querés que algo nunca cambie:

```
const IVA = 21;  
  
IVA = 10.5; // Te va a dar Error porque  
intentas asignarle otro valor y le habías  
dicho que era una constante.
```


Tipos de Datos en JavaScript



Undefined

Cuando una variable no tiene valor



Boolean

Verdadero (true) o falso (false)



Number

Números, tanto enteros como decimales



String

Cadenas de texto



Null

Ausencia intencionada de un valor



BigInt

Para trabajar con números grandes



Symbol

Objeto Number

Podés trabajar con números de dos maneras:

Literales

```
let numero = 123;
```

Constructor Number ()

```
let numObjeto = new Number(123);
```

Conversión Numérica

- Convertir strings en números con `parseInt()` o

`parseFloat()`.

```
let numero = parseInt("42");
```

```
console.log(numero); // Imprime 42
```

- Convertir usando diferentes bases:

```
let numBinario = parseInt("11101", 2); // Base  
binaria
```

```
console.log(numBinario); // Imprime 29
```

Operadores Aritméticos y de Asignación



Suma (+)

Suma números o concatena strings.



Multiplicación (*)

Multiplica dos números.



Módulo (%)

da el resto de una división.



Resta (-)

Resta dos números.



División (/)

Divide dos números.



Incremento (++)

Suma 1.



Decremento (--)

Resta 1.

Concatenación de Cadenas

1

Uso del operador +

Une cadenas de texto: "Hola, " + "Mundo!"

Ejercicios Prácticos



Ejercicio Práctico #1

Optativo | No entregable

Operaciones con Variables y Tipos de Datos

Pasos a seguir:

- Desarrollá un programa que reciba dos números como entrada, realice operaciones aritméticas con ellos y muestre los resultados en la consola. Verificá si la suma de ambos números es mayor o menor que un valor dado.

Tips clave:

- **Validación de entradas:** Asegurate de que los valores ingresados sean números válidos usando `isNaN()`.
- **Formato numérico:** Usá `parseFloat()` para trabajar con decimales o `parseInt()` si solo aceptás números enteros.
- **Descomposición del problema:** Dividí el proceso en etapas: capturar los números, realizar las operaciones y verificar los resultados.
- **Consola del navegador:** Mostrá los resultados con `console.log()` para que los usuarios puedan revisar los cálculos y debuggear el código.